



ESCUELA DE INGENIERÍA DE FUENLABRADA

GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL
EN AERONAVEGACIÓN

TRABAJO FIN DE GRADO

Herramienta de análisis y entrenamiento de
Control de Tráfico Aéreo (ATC)

Autor: Jaime Valle Alonso

Tutor: Jorge Saavedra García

Curso Académico 2024 / 2025

Trabajo Fin de Grado

Herramienta de Análisis y Entrenamiento de Control de Tráfico Aéreo (ATC)

Autor

Jaime Valle Alonso

Tutor

Jorge Saavedra García

La defensa del presente Trabajo Fin de Grado se realizó el día de
de 2025, siendo calificada por el siguiente tribunal:

Presidente:

Secretario:

Vocal:

y habiendo obtenido la siguiente calificación:

Calificación:

Fuenlabrada, a de de 2025.

//TODO

*Dedicado a
mi familia / mi abuelo / mi abuela*

Agradecimientos

//TODO

Aquí vienen los agradecimientos... Aunque está bien acordarse de la pareja, no hay que olvidarse de dar las gracias a tu madre, que aunque a veces no lo parezca disfrutará tanto de tus logros como tú... Además, la pareja quizás no sea para siempre, pero tu madre sí.

Resumen

Aquí viene un resumen del proyecto. Ha de constar de tres o cuatro párrafos, donde se presente de manera clara y concisa de qué va el proyecto. Han de quedar respondidas las siguientes preguntas:

- ¿De qué va este proyecto? ¿Cuál es su objetivo principal?
- ¿Cómo se ha realizado? ¿Qué tecnologías están involucradas?
- ¿En qué contexto se ha realizado el proyecto? ¿Es un proyecto dentro de un marco general?

Lo mejor es escribir el resumen al final.

Summary

Here comes a translation of the “Resumen” into English. Please, double check it for correct grammar and spelling. As it is the translation of the “Resumen”, which is supposed to be written at the end, this as well should be filled out just before submitting.

Acrónimos e información relevante

Unidades de medida:

- Milla náutica (distancias): $1 \text{ nm} = 1,852 \text{ km}$
- Pie (altura / altitud): $1 \text{ ft} = 0,3048 \text{ m} = 30,48 \text{ cm}$
- Nudo (velocidad): $1 \text{ kt} = 1,852 \text{ km/h}$

Otros:

- Altura: distancia vertical sobre el terreno
- Altitud: distancia vertical hasta el nivel del mar
- Nivel de vuelo: altitud expresada en cientos de pies (FLXXX)

Índice

1. Introducción	3
1.1. Contexto	3
1.2. Motivación	4
1.3. Estructura de la memoria	4
2. Objetivos	5
2.1. Objetivo general	5
2.2. Objetivos específicos	5
2.3. Planificación temporal	5
3. Las bases de la navegación aérea	7
3.1. Radioayudas convencionales	8
3.1.1. Radioayudas en ruta, salida y aproximación	9
3.1.2. Radioayudas para aterrizajes	11
3.2. Navegación basada en prestaciones	13
3.2.1. RNAV	14
3.2.2. RNP	14
3.3. Concepto PBN	15
3.3.1. Importancia de GNSS en PBN	15
3.3.2. Requisitos GNSS para PBN	16
3.4. Sistemas de aumentación GNSS	16
3.4.1. Ventajas del uso de PBN y GNSS	17
3.5. Sistemas de vigilancia	19
3.5.1. Radares primario y secundario	19
3.5.2. Vigilancia Dependiente Automática	20
3.6. Organización del espacio aéreo	20
3.6.1. Regiones de vuelo y zonas especiales	20
3.6.2. Visibilidad y reglas de vuelo	22

3.6.3. Separación entre aeronaves	22
3.6.4. Hora común	23
3.6.5. Plan y fichas de vuelo	24
3.6.6. Seguridad en vuelo	25
3.7. La meteorología en la aviación	26
3.8. Rutas y procedimientos estandarizados	28
3.8.1. Salidas normalizadas por instrumentos	28
3.8.2. Llegadas normalizadas por instrumentos	28
4. Diseño e implementación	29
4.1. Arquitectura general	29
5. Experimentos y validación	31
6. Resultados	33
7. Conclusiones	35
7.1. Consecución de objetivos	35
7.2. Aplicación de lo aprendido	35
7.3. Lecciones aprendidas	35
7.4. Trabajos futuros	36
Bibliografía	37
Fuente de las imágenes	39
A. Manual de usuario	43

Lista de Figuras

3.1. Estación VOR en tierra.	9
3.2. Estación DME en tierra.	10
3.3. Estación NDB en tierra e instrumento del equipo embarcado ADF.	10
3.4. Antenas del sistema LOC del ILS para guiado lateral en aterrizaje.	11
3.5. Antenas del sistema GS del ILS para guiado vertical en aterrizaje.	11
3.6. PAPI (<i>Precision Approach Path Indicator</i>).	12
3.7. MLS (<i>Microwave Landing System</i>).	12
3.8. Rutas convencionales, RNAV y RNP.	13
3.9. Diferencias y similitudes entre RNAV y RNP.	15
3.10. Antena radar y equipo transpondedor embarcado.	19
3.11. Sectorización de las zonas de control ATC.	21
3.12. Zonas de carácter especial para su sobrevuelo: D, R, P.	21
3.13. Visibilidad, condiciones y reglas de vuelo.	22
3.14. Separación Vertical Reducida Mínima, RVSM.	23
3.15. Plan de vuelo y fichas de progreso de vuelo.	24
3.16. Sistema de Alerta de Tráfico y Evitación de Colisión.	25
3.17. Altimetría en navegación aérea.	27

Lista de Tablas

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto

En la actualidad, uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la gestión del espacio aéreo es el intenso y creciente tráfico de aeronaves, especialmente saturado en ciertas áreas estratégicas y principales aeropuertos de cada país. En estas áreas, el Control de Tráfico Aéreo (ATC, *Air Traffic Control*) es un auténtico desafío para garantizar la seguridad y calidad de las operaciones aéreas.

Además, las estrategias de optimización de las operaciones aéreas junto con los planes de reducción de emisiones de efecto invernadero promueven la búsqueda de rutas cada vez más eficientes, lo que conlleva en ciertos casos a acortar trayectorias y a concentrar más aún el tráfico en determinadas áreas.

Es por ello que que, cada vez más, se emplean herramientas informáticas que ayudan a evaluar y mejorar la calidad de las operaciones aéreas mediante simulaciones computacionales.

//TODO: seguir describiendo el contexto en el que se enmarca el TFG

1.2. Motivación

En este contexto, se plantea el desarrollo de una herramienta de simulación de control de tráfico aéreo que permita, por un lado, acercar a curiosos del mundo de la aviación al conocimiento de las bases del Control de Tráfico Aéreo y, por otro lado, que sirva como generador de datos para un posterior análisis y tratamiento de los mismos enfocado en la evaluación de las rutas existentes y el estudio de nuevas rutas durante su diseño.

Para ello se plantea un sistema que sea capaz de englobar el propio entorno de simulación interactivo con las herramientas de diseño de nuevos aeropuertos y rutas de una forma ágil y sin requerir unos profundos conocimientos de informática ni de software de gestión.

De esta forma se podrán evaluar puntos clave en el diseño de nuevas rutas de aproximación a aeropuertos como la trayectoria de las aeronaves, la necesidad de descensos escalonados o descensos continuos, cumplimiento de servidumbres aeroportuarias y la viabilidad de operaciones paralelas en aeropuertos que así dispongan sus pistas.

//TODO: seguir describiendo la motivación

1.3. Estructura de la memoria

[1 página] Definir en items cada capítulo del proyecto, incluyendo el capítulo de conclusiones

Capítulo 2

Objetivos

2.1. Objetivo general

[1/2 página] Objetivo del proyecto. En infinitivo.

2.2. Objetivos específicos

[1 página] Objetivos específicos. En infinitivo. Por ejemplo, permitir el estudio de rutas SID y STAR nuevas o de aeropuertos en estudio, estadísticas...

2.3. Planificación temporal

A mí me gusta que aquí pongáis una descripción de lo que os ha llevado realizar el trabajo. Hay gente que añade un diagrama de GANTT. Lo importante es que quede claro cuánto tiempo llevas (tiempo natural, p.ej., 6 meses) y a qué nivel de esfuerzo (p.ej., principalmente los fines de semana).

Capítulo 3

Las bases de la navegación aérea

En los inicios de la aviación los esfuerzos se concentraban en que los aviones se mantuvieran en el aire de forma segura, pero con el aumento de la actividad comercial aérea, la coordinación y organización de los vuelos era cada vez más necesaria. Este proceso de guiar a las aeronaves de un punto a otro mientras se garantiza su seguridad y eficiencia es lo que se conoce como «navegación aérea».

Así, a principios del siglo XX, durante los inicios de la navegación aérea, ésta se basaba en la observación directa de puntos de referencia en tierra, como picos montañosos, lagos, pueblos, etc. Esto presentaba un gran inconveniente, y es la imposibilidad de volar durante la noche o en condiciones de visibilidad reducida. Por ello, se comenzaron a dotar a los aeródromos con haces de luz (aerofaros) y radio así como a incorporar personal técnico para informar mediante banderas de las condiciones del aeródromo lo que aumentó la comunicación por vía aérea.

Con la evolución de los aviones cada vez más veloces y con mayor alcance, se comenzaron a emplear técnicas de navegación empleando elementos bien conocidos en la navegación marítima. Algunos de estos fueron el astrolabio y el sextante, que les permitía conocer la posición mediante la observación de estrellas (navegación astronómica). También se hizo necesaria la regulación del tráfico aéreo mediante personal de tierra para evitar conflictos durante las rutas, lo que se considera el inicio del Servicio de Control de Tránsito Aéreo, basado en estimaciones de tiempo y rutas sobre mapas (navegación a estima).

Fue durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), ante la necesidad de discernir cuáles eran los aviones aliados o enemigos, cuando se desarrolló el sistema RADAR (*RAdio Detec-tion And Ranging*). El perfeccionamiento de este sistema en el ámbito civil permitió aumentar ampliamente la capacidad de espacio aéreo debido a la reducción de la incertidumbre en el posicionamiento de las aeronaves que, hasta ahora, se hacían a estima.

Además, los avances en tecnología décadas más tarde, permitió la aparición de las radioayudas en tierra, como el NDB, el ADF, el DME y el VOR para ayuda a la navegación, y a sistemas como el ILS para ayuda al aterrizaje. Todo ello permitía volar de manera más segura y eficiente incluso en condiciones meteorológica desfavorables.

Estos avances fueron tan importantes que a día de hoy siguen siendo la base de la navegación aérea. De este modo, las rutas aéreas convencionales se conforman como trayectorias entre dos radioayudas en tierra, generalmente dos o más equipos coexistentes VOR/DME.

Si bien, el crecimiento del tráfico aéreo propició que en 1996 se presentase una nueva forma de crear rutas más flexibles que no dependiesen de la posición fija de los equipos de tierra. Así, en 1998, EUROCONTROL, siguiendo recomendaciones de la ICAO (*International Civil Aviation Organization*) introdujo la RNAV (*Random NAVigation*), que incluye puntos de ruta que no coinciden con la ubicación de los equipos de tierra, sino en intersecciones de las señales de dos o más radioayudas.

3.1. Radioayudas convencionales

Las radioayudas convencionales son las estaciones en tierra que, emitiendo ondas electromagnéticas, sirven para guiar a las aeronaves en vuelo gracias a los equipos de a bordo o embarcados. Aunque existen otras, la navegación aérea actual se apoya principalmente en las que se presentan en las siguientes secciones.

Todas ellas transmiten sus portadoras principales en el rango de frecuencias VHF reservado para radioayudas comprendido entre los 108,00 MHz y los 117,95 MHz, dejando el rango del espectro radioeléctrico VHF reservado para la banda aeronáutica civil de 118,00 MHz a 136,975 MHz para las comunicaciones civiles de corta y media distancia por voz entre pilotos y controladores aéreos con modulación en amplitud o AM (*Amplitude Modulation*). Las comunicaciones de larga distancia se realizan en la banda HF (*High Frequency*) que se encuentran alojadas en diferentes bandas del rango de 3 a 30 kHz.

3.1.1. Radioayudas en ruta, salida y aproximación

VOR (*Very High Frequency Omnidirectional Range*)

El Radiofaro Omnidireccional de Muy Alta Frecuencia emite tres señales en VHF: una señal de identificación en código Morse, y otras dos señales de rumbos, una de ellas fija (referencia) y la otra con variación de fase, de tal forma que compone direcciones angulares equidistantes. A cada una de estas direcciones acimutales (horizontales) se las denomina radial, y sirve como guía de trayectoria a las aeronaves.

Su portadora principal transmite en la frecuencia asignada en el rango entre los 108,00 MHz y los 111,85 MHz para los de área terminal (corto alcance, hasta 25 NM), y entre los 112,00 MHz y los 117,95 MHz para los de ruta (medio y largo alcance, hasta 200 NM) [1].

A su vez, existen dos tipos:

- CVOR (*Conventional VOR*): el desfase entre la señal variable y la señal de referencia se realiza electrónicamente variando el patrón de modulación de fase, obteniendo una precisión cercana a 1° para cada radial.
- DVOR (*Doppler VOR*): el desfase entre la señal variable y la señal de referencia se realiza mediante la emisión secuencial desde antenas concéntricas (véase la Figura 3.1) con la antena central de referencia, generando un efecto Doppler.



Figura 3.1: Estación VOR en tierra [Fig1].

DME (*Distance Measuring Equipment*)

El Equipo de Medición de Distancias en tierra es interrogado por el equipo de a bordo de la aeronave, midiendo el tiempo empleado por la señal desde que se emitió la interrogación hasta que se recibe la respuesta. Dividiendo entre dos y tomando en cuenta el tiempo de procesamiento y espera establecidos, se obtiene la distancia entre ambos equipos. Hay que tener en cuenta que al sobrevolar la vertical del equipo de tierra, la distancia medida no es cero, sino la de la altura de la aeronave. La mayoría de los VOR tienen co-ubicados un DME.



Figura 3.2: Estación DME en tierra [Fig2].

NDB (*Non-Directional Beacon*) y ADF (*Automatic Direction Finder*)

El NDB (Baliza No Direccional) emite en una determinada frecuencia y el equipo de a bordo de la aeronave asociado a este sistema, el ADF (Buscador Automático de Dirección), recibe e indica la dirección desde la que proviene la señal. Por tanto, proporciona a la aeronave información de posicionamiento relativo respecto a la estación terrestre.

Su portadora tiene un rango reservado de 190 kHz a 1750 kHz, concentrándose la mayor parte de ellos en el rango de 250 kHz a 450 kHz, con alcances entre 15 NM y 75 NM [2].



(a) Equipo NDB en tierra [Fig3].



(b) ADF mostrando rumbo hacia el NDB [Fig4].

Figura 3.3: Estación NDB en tierra e instrumento del equipo embarcado ADF.

3.1.2. Radioayudas para aterrizajes

ILS (*Instrumental Landing System*)

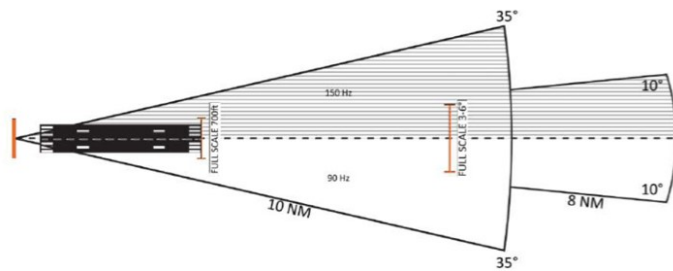
El Sistema de Aterrizaje Instrumental es el encargado de guiar a las aeronaves en su fase de aproximación final al aeropuerto. Se compone de dos subsistemas:

- **LOC (*Localizer*)**: el localizador, emisor ubicado en la cabecera de la pista contraria y alineado con el eje de pista, guía lateralmente a la aeronave con un alcance típico de hasta 10 NM, emitiendo su portadora en el rango de 108,10 MHz a 111,95 MHz;
- **GS (*Glide Slope*)**: el emisor de la senda de planeo ubicado en un lateral de la pista cerca de la TDZ (*Touch Down Zone*), guía verticalmente a la aeronave. El ángulo de descenso estándar es de 3° (5,24 %) y el alcance típico de 10 NM, emitiendo su portadora en el rango de 329,15 MHz a 335,00 MHz [3], emparejándose para sintonizarse de forma automática con el LOC.

En conjunto, guían a la aeronave a través de una especie de cono para aterrizar en condiciones de baja e incluso nula visibilidad o simplemente como apoyo con buena visibilidad.



(a) Antenas del LOC [Fig5].

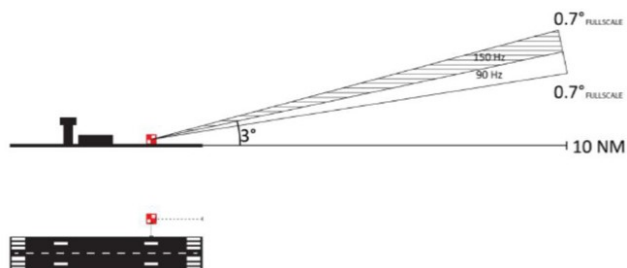


(b) Patrón del localizador (LOC). [Fig6]

Figura 3.4: Antenas del sistema LOC del ILS para guiado lateral en aterrizaje.



(a) Antenas de GS [Fig7].



(b) Patrón de la senda de planeo (GS) [Fig8].

Figura 3.5: Antenas del sistema GS del ILS para guiado vertical en aterrizaje.

Existen tres categorías, de menos a más precisas: CAT I, CAT II, CAT III (a, b, c). Cuanto más precisa es la categoría y, por tanto la señal recibida, menor visibilidad requiere para poder abordar el aterrizaje. Además, se apoya en ayudas visuales como el VASI (*Visual Approach Slope Indicator*) y el PAPI (*Precision Approach Path Indicator*) que consiste en una serie de luces que según el ángulo de visualización pueden verse rojas o blancas. Si se está volando por debajo de la senda de planeo se verán más luces rojas que blancas, y viceversa, si se está volando por encima de la senda de plano se verán más luces blancas que rojas. Idealmente, deben verse el mismo número de cada color, lo que significa que se está volando según la senda de planeo estipulada.



Figura 3.6: PAPI (*Precision Approach Path Indicator*) [Fig9].

MLS (*Microwave Landing System*)

Se trata de un Sistema de Aterrizaje por Microondas que tiene la misma utilidad que el ILS pero no se limita a guiar aproximaciones alineadas con el eje de pista, sino que permite guiar a la aeronave a través de trayectorias curvas durante la aproximación. Este sistema, aunque presenta grandes ventajas respecto al ILS, su alto coste de implementación y el avance las técnicas de posicionamiento por satélite han conllevado a que el empleo de esta tecnología en el sector sea marginal.



Figura 3.7: MLS (*Microwave Landing System*) [Fig10].

3.2. Navegación basada en prestaciones

La navegación convencional con rutas y procedimientos basados en radioayudas terrestres convencionales como VOR/DME y NDB es poco flexible y se limita a segmentos rectos, quedando la trayectoria en todo momento dependiente de la línea que unía ambas estaciones o a fijos definidos en la intersección de ciertos radiales y distancias a dichas estaciones.

La evolución de la tecnología de los equipos embarcados y los equipos terrestres permitieron han permitido aumentar la precisión de posicionamiento y reducir la incertidumbre de localización, lo que ha permitido dotar de mayor flexibilidad al espacio aéreo. Esto se debe a la implantación de procedimientos que no contemplan la necesidad de sobrevolar radioayudas terrestres. Así, se define la navegación de área o RNAV (*aRea NAVigation*), cuyos fijos de ruta no tienen por qué venir determinados por la cobertura de equipos en tierra sino que pueden ser, por ejemplo, coordenadas latitud-longitud.

En la Figura 3.8 puede verse claramente que las rutas convencionales necesitan, en general, mayor distancia a recorrer, con el respectivo aumento del consumo de combustible y emisiones nocivas, mayor tiempo de vuelo así como menor comodidad para el pasaje que las RNAV.

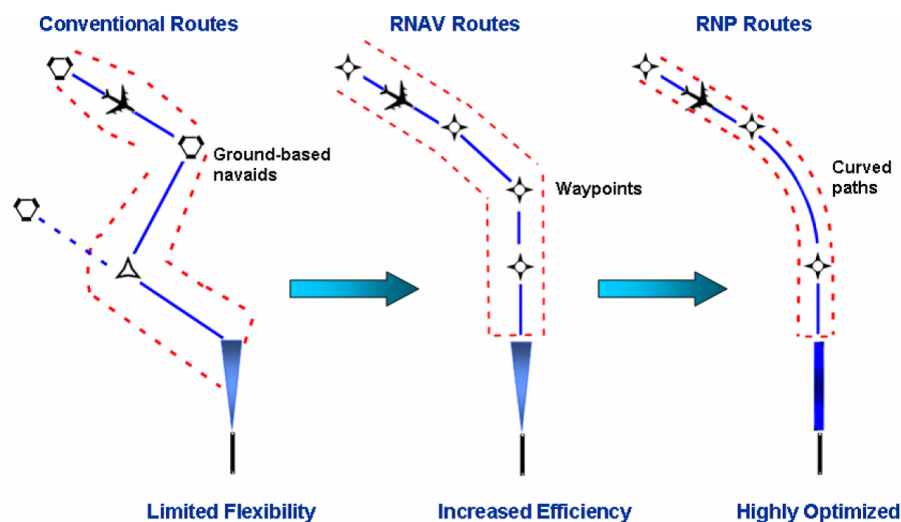


Figura 3.8: Rutas convencionales, RNAV y RNP [Fig11].

3.2.1. RNAV

Por tanto, RNAV se define como la serie de procedimientos para navegación aérea que permite conocer la posición de la aeronave y de los próximos puntos de ruta basándose bien en radio-ayudas terrestres como VOR/DME y NDB, bien en constelaciones GNSS, bien en la aviónica de a bordo como los sistemas de navegación inerciales INS (*Inertial Navigation Systems*) en conjunto con los sistemas de referencia inerciales IRS (*Inertial Reference Systems*), o bien en una combinación de todos ellos [4].

De este modo se pueden crear rutas sin necesidad de desplegar nuevas infraestructuras en tierra y se pueden definir rutas más eficientes, ahorrando tiempo y combustible al realizar trayectorias más cortas. A su vez, la RNAV se divide en B-RNAV (*Basic-Area RNAV*), que obliga a llevar equipos a bordo que permitan mantenerse dentro de la ruta con un margen de ± 5 NM durante el 95 % del tiempo; y la P-RNAV (*Precision-Area RNAV*), que reduce el margen a ± 1 NM.

En cuanto a la calidad de la información de posicionamiento, que depende tanto de las fuentes de entrada al sistema RNAV como de la propia base de datos que emplea el sistema, se definen los sistemas RNAV-X, donde X significa la máxima desviación permitida lateralmente respecto de la ruta establecida en millas náuticas durante un máximo del 5 % del tiempo. Es decir, si se tiene RNAV-5, el 95 % se tiene que estar dentro del pasillo con anchura 10 NM y centrado en el eje de la ruta (5 NM a cada lado).

Estos requisitos de precisión dependen del área de aplicación, es decir, para áreas oceánicas, donde la densidad de tráfico es mucho menor que sobre los continentes, se admite RNAV-10, mientras que en áreas muy congestionadas se va hacia RNAV-1.

3.2.2. RNP

Un paso más allá va RNP (*Required Navigation Performance*), que, adicionalmente a las RNAV, exige monitorización y alertas del funcionamiento sobre las prestaciones de los sistemas. Para poder realizar operaciones RNP tanto los propios sistemas de posicionamiento y navegación como los de monitorización deben trabajar correctamente con sus parámetros dentro de un límite, traspasado el cuál, el sistema de alerta debe avisar del malfuncionamiento del sistema o una parte de él para tomar las medidas necesarias o abandonar el procedimiento RNP.

De este modo, definiéndose el error total del sistema, TSE (*Total System Error*) como la desviación lateral probable de la aeronave, se establece RNP-X (con $X = TSE$) como la navegación con requisitos de X NM de precisión a hacia ambos lados de la ruta para un 95 % del tiempo, y un valor de $2X$ NM hacia cada lateral como zona de contingencia (véase Figura 3.9), a partir de la cual, si la aeronave se desvía, el sistema de monitorización y alerta debe avisar del suceso.

Además, define una continuidad, disponibilidad e integridad igual o superior al 99,999 %.

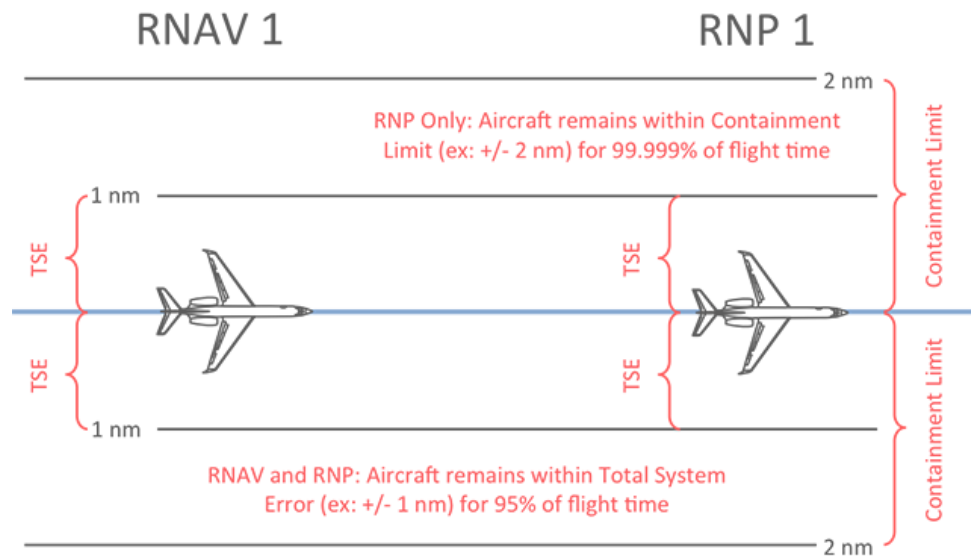


Figura 3.9: Diferencias y similitudes entre RNAV y RNP [Fig12].

3.3. Concepto PBN

La navegación basada en prestaciones o PBN (*Performance-Based Navigation*) es un concepto que supone una evolución en la navegación de área o RNAV, aprovechando la capacidad de navegación de las aeronaves mediante la especificación de requisitos de prestaciones, en vez de basarse en el equipamiento de unos determinados sistemas de navegación [5].

Para ello se identifican un conjunto de especificaciones que dan lugar a una serie de **requisitos de prestaciones** y se proponen posibles sensores y sistemas que pueden emplearse para cumplir dichos requisitos.

3.3.1. Importancia de GNSS en PBN

Entendiendo GNSS (*Global Navigation Satellite System*) como cada uno del conjunto de sistemas que basan el cómputo del posicionamiento de un blanco en una constelación de satélites, como GPS, GLONASS, BeiDou o Galileo, se trata del sistema facilitador más importante para PBN. De hecho, tanto OACI como Eurocontrol, en sus proyectos colocan a GNSS como el sistema de navegación principal. Las redes de radio ayudas terrestres convencionales servirán entonces como respaldo.

Es más, los sistemas GNSS se categorizan como los únicos sistemas capaces de cumplir las especificaciones más exigentes que se describen en el Manual PBN (Doc. 9613 de OACI). Así,

en Europa, ya emplean la navegación por satélite en todas las fases del vuelo: salida (SID), ruta, llegada (STAR) y aproximación instrumental.

3.3.2. Requisitos GNSS para PBN

Si bien los sistemas GNSS pueden aportar la mejor solución de navegación, por sí solos no son confiables, ya que solamente se comprometen a dar ciertas prestaciones de precisión y disponibilidad. Pero como vimos anteriormente, la navegación bajo el normativa RNP necesita de sistemas de monitorización de alerta, siendo los siguientes conceptos fundamentales para la aprobación del uso de navegación GNSS por la OACI [4]:

- Precisión, entendida como la diferencia en distancia entre la posición estimada y la posición real. Se expresa como un percentil de la distribución de errores.
- Disponibilidad o probabilidad de que el sistema esté operando con todos sus parámetros dentro de valores admisibles de precisión, integridad y continuidad, durante la operación a realizar. Se expresa como un porcentaje de tiempo, evaluado sobre largos periodos temporales.
- Integridad o confianza en el correcto funcionamiento del sistema. Se establece un tiempo máximo de alerta, dentro del cuál, cuando alguno de los parámetros del sistema sobrepasa el umbral de operación segura, el sistema de monitorización y alerta debe detectar e informar de que existe un fallo y notificar, por ejemplo, que uno de los satélites no debe emplearse para realizar el cómputo de posicionamiento, o incluso marcar el sistema como inoperativo. Si esta premisa no puede cumplirse, el sistema no puede ser empleado para navegación.
- Continuidad o tiempo medio entre interrupciones no programadas. Es decir, es el tiempo estimado estadísticamente entre fallos del equipo, sin tener en cuenta los apagones programados por mantenimiento.

Para cumplir con todos estos parámetros se necesita de sistemas que complementen a los sistemas GNSS estándar, conocidos como sistemas de aumentación GNSS y que serán detallados en la próxima sección.

3.4. Sistemas de aumentación GNSS

Los sistemas de aumentación GNSS son aquellos que aportan mayor confiabilidad tanto en la precisión de posicionamiento, disponibilidad, integridad y continuidad a las constelaciones

GNSS. Basan su operatividad en la monitorización de las señales GNSS desde puntos de referencia bien definidos y emitiendo una serie de correcciones y advertencias a los receptores que estén a su alcance de tal forma que garantice la mejor de las posibles operaciones minimizando el error que en ese momento la constelación GNSS en particular esté proporcionando.

Se categorizan según el tipo de infraestructura en el que se apoyen para realizar correcciones a las soluciones estándar:

- Sistemas SBAS, basados en satélites, como WAAS en Estados Unidos, EGNOS en Europa y otros como GAGAN y MSAS. Se emplean satélites para dar cobertura a extensas áreas continentales.
- Sistemas GBAS, basados en estaciones terrestres con cobertura local dentro de 50 NM del aeropuerto en el que se ubican.
- Sistemas ABAS, con aviónica embarcada en aeronaves.

3.4.1. Ventajas del uso de PBN y GNSS

El empleo de navegación PBN en conjunto con GNSS, aporta una serie de ventajas directas e indirectas en el sector aeronáutico. El primero y más evidente es que la inversión para dotar a aeropuertos de la capacidad de aceptar aproximaciones PBN es muy reducido comparado con los altos costes de inversión de los sistemas radioeléctricos convencionales. Además, el mantenimiento de estos sistemas es más económico, ofreciendo reducción de costes y mayor eficiencia para el aeropuerto.

Por otro lado, mejora la seguridad operacional, sobre todo en condiciones LVP (*Low Visibility Procedures*) y de noche, además de aportar mayor flexibilidad al espacio aéreo y hacer un uso más eficiente de éste. Esto conlleva a una reducción inmediata de gases contaminantes y la posibilidad de reducir la **huella acústica** sobre poblaciones cercanas a los aeropuertos.

La necesidad de mínimas radioayudas en tierra, sólo como sistema de respaldo (*backup*), por lo que no hay que invertir en nuevas. Incluso, podrían volverse más accesibles aquellos aeropuertos que no cuentan con sistemas de aterrizaje por instrumentos como ILS o MLS a un coste muy reducido.

Pero la navegación basada en GNSS no sólo tiene ventajas sobre los aeropuertos, ni en rutas continentales, sino que otro de sus puntos clave está en la mejora de la navegación intercontinental y sobre océanos. La navegación convencional no puede apoyarse sobre radio ayudas terrestres en rutas oceánicas por la propia cobertura de éstas pocas millas náuticas más allá de la línea de costa. Es entonces cuando entran en juego los sistemas de navegación inerciales, INS (*Inertial*

Navigation Systems) y los sistemas de referencia inerciales, IRS (*Inertial Reference Systems*).

El problema de estos sistemas embarcados es que una vez se ajustan en tierra, en una posición bien conocida del aeropuerto de origen, no tienen ninguna referencia de otros sistemas a lo largo de todo el trayecto, por lo que el error es acumulativo, haciendo que la precisión en el seguimiento de la ruta sea cada vez menor cuanto mayor sea el tiempo de vuelo. Esto exige que las rutas oceánicas tengan separaciones laterales de varias decenas de millas náuticas.

Cuando se emplean sistemas GNSS, éstos pueden aportar información muy valiosa a otros subsistemas de aviónica, como por ejemplo estos sistemas inerciales, que pueden ser actualizados y corregidos en pleno vuelo cada cierto tiempo, reduciendo considerablemente el error.

3.5. Sistemas de vigilancia

3.5.1. Radares primario y secundario

El equipo de Detección y Medición de Distancias por Radio o, simplemente, radar (*Radio Detection And Ranging*), es un equipo que emite ondas electromagnéticas para medir distancias y direcciones. La determinación de la posición de las aeronaves permite reducir la incertidumbre y por tanto el espaciado entre ellas, agilizando el tráfico y aumentando la capacidad del espacio aéreo. Los radares pueden dividirse en dos según su principio de funcionamiento:

- Radar de Vigilancia Primario o PSR (*Primary Surveillance Radar*) es un sistema pasivo en el que el equipo de tierra emite ondas electromagnéticas y espera a recibir la reflexión de la señal con cualquier objeto (o blanco) en su camino. Se trata de un sistema autónomo, es decir, no necesita de ningún otro elemento externo para funcionar. El problema es que al no tener a las aeronaves identificadas, no es posible discernir fácilmente si un eco ha sido generado por una aeronave o por cualquier otro objeto (falso eco).
- Radar de Vigilancia Secundario o SSR (*Secondary Surveillance Radar*) es un sistema activo que requiere de un equipo de a bordo en la aeronave, el transpondedor o *transponder* (*transponder*), abreviado como XPDR. Se trata de un sistema colaborativo puesto que el equipo de tierra interroga indiscriminadamente a todos los receptores que se encuentren al alcance y son éstos los que, a través de un código SSR asignado (número de 4 cifras codificado en octal, de 0000 a 7777, 4096 combinaciones posibles), responden al equipo de tierra. Esta respuesta puede contener sólo el código identificativo (modo A), también parámetros como altitud (modo C) y muchos otros como velocidades y rumbos (modo S) (véase 3.10b).



(a) Antena radar PSR y SSR. [Fig13]



(b) Imagen de un equipo transpondedor [Fig14].

Figura 3.10: Antena radar y equipo transpondedor embarcado.

3.5.2. Vigilancia Dependiente Automática

3.6. Organización del espacio aéreo

3.6.1. Regiones de vuelo y zonas especiales

En 1944 fue creada la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) o ICAO (*International Civil Aviation Organization*) con el objetivo de regular y organizar el tráfico aéreo creciente, siendo después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) cuando fue activada. Ésta divide el espacio aéreo mundial en varias zonas: Norteamérica (NAM), África (AFI), Atlántico Norte (NAT), Europa (EUR), Caribe (CAR), Oriente Medio (MID), Pacífico (PAC), Asia (ASIA), Sudamérica (SUD) [6].

A su vez, éstas se dividen en regiones locales cuyos límites laterales suelen coincidir pero se distinguen verticalmente. Así, se diferencian dos espacios aéreos:

- Espacio aéreo inferior o Región de Información de Vuelo, FIR (*Flight Information Region*). Comprende desde la superficie del terreno (GND, *Ground*) hasta el nivel de vuelo FL245.
- Espacio aéreo superior o Región Superior de Información de Vuelo, UIR (*Upper Information Region*). Se sitúa por encima de las FIR, desde el nivel de vuelo FL245 y sin límite superior, si bien sólo se presta servicio de control de tráfico aéreo hasta FL460.

De nuevo, las FIR se fragmentan en sectores de control, subdivisiones de aquéllas con el fin de dar un servicio más adecuado según la afluencia y orientación de los flujos de tráfico que cruzan la zona. De menor a mayor extensión:

- Zona de Tránsito de Aeródromo, ATZ (*Airport Traffic Zone*): con centro en el aeropuerto, se extiende con un radio de unas 5 NM y contiene a la torre de control (TWR, *Tower*).
- Zona de Control, CTR (*Control Zone*): se extiende unas millas más lejos del aeropuerto y contiene a Control de Aproximación (APP, *Approach*), que se encarga de dirigir las aeronaves en sus salidas y llegadas desde/hacia el aeropuerto.
- Área Terminal de Maniobras, TMA (*Terminal Manouvering Area*): más lejos que aproximación, se extiende para dirigir las aeronaves hacia y en las aerovías (AWY, *Airway*).

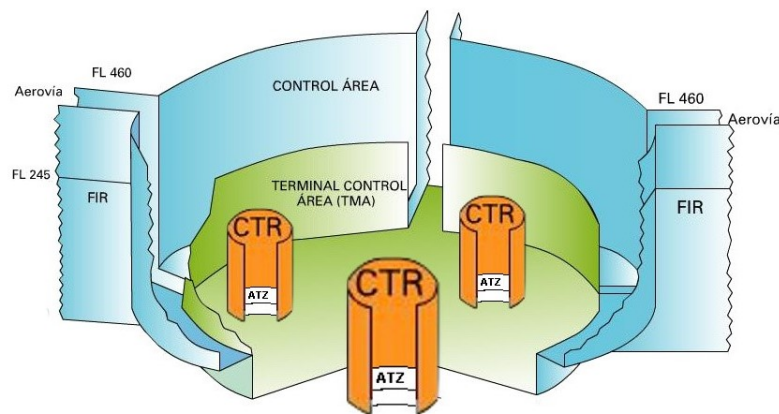


Figura 3.11: Sectorización de las zonas de control ATC [Fig15].

Además, dentro de estos sectores se distinguen zonas de carácter especial para su sobrevuelo, pudiendo quedar restringido su carácter a un horario, rango de altitud o condiciones particulares:

- Zonas D (*Danger*): zonas peligrosas que, por seguridad, se evitarán sobrevolar.
- Zonas R (*Restricted*): zonas que no se sobrevolarán sin la autorización pertinente.
- Zonas P (*Prohibited*): sólo aeronaves militares con aprobación del Ministerio de Defensa.



Figura 3.12: Zonas de carácter especial para su sobrevuelo: D, R, P [Fig16].

3.6.2. Visibilidad y reglas de vuelo

Como se comentó en 3. *Las bases de la navegación aérea*, en los comienzos de la navegación aérea se realizaba exclusivamente por observación del terreno que se estaba sobrevolando. Esto implicaba que debían existir Condiciones Meteorológicas Visuales, VMC (*Visual Meteorological Conditions*) y poder volar bajo reglas Reglas de Vuelo Visual, VFR (*Visual Flight Rules*). Esto limitaba el vuelo a horas diurnas y condiciones meteorológicas que permitiesen una buena visibilidad para poder mantener separaciones seguras con el terreno y con otros tráficos.

Con la evolución de la tecnología, se fueron implantando las radioayudas terrestres y los equipos de a bordo o embarcados, lo que permitió el vuelo en Condiciones Meteorológicas Instrumentales, IMC (*Instrumental Meteorological Conditions*) bajo las Reglas de Vuelo Instrumental, IFR (*Instrumental Flight Rules*) basándose en la interpretación de la información ofrecida por los equipos al recibir las emisiones radioeléctricas.



Figura 3.13: Visibilidad, condiciones y reglas de vuelo [Fig17][Fig18][Fig19].

3.6.3. Separación entre aeronaves

La separación entre las aeronaves puede ser en dos planos:

- Horizontal: se separan de manera longitudinal -unas detrás de otras por una distancia o tiempo marcados- o bien lateral, por una distancia regulada. Se asigna en base a la información de su posición proporcionada al controlador aéreo por los pilotos, o bien con la

ayuda del radar al proporcionar este sistema información sobre la posición de las aeronaves. Por tanto, depende de la fase del vuelo (despegue, en ruta, aproximación, aterrizaje), de la estela turbulenta del avión precedente así como de la precisión de posicionamiento y las velocidades relativas entre ambas aeronaves. Varía entre 3 y 10 NM.

- Vertical: se consigue al asignar a las aeronaves distintas capas de altitud o niveles, separados entre sí por 1000 ft (300 m) dentro del espacio de Separación Vertical Reducida Mínima, RVSM (*Reduced Vertical Separation Minimum*) y 2000 ft (600 m) en espacio no-RVSM. Se asigna nivel par o impar a una aeronave dependiendo de la dirección de su ruta.

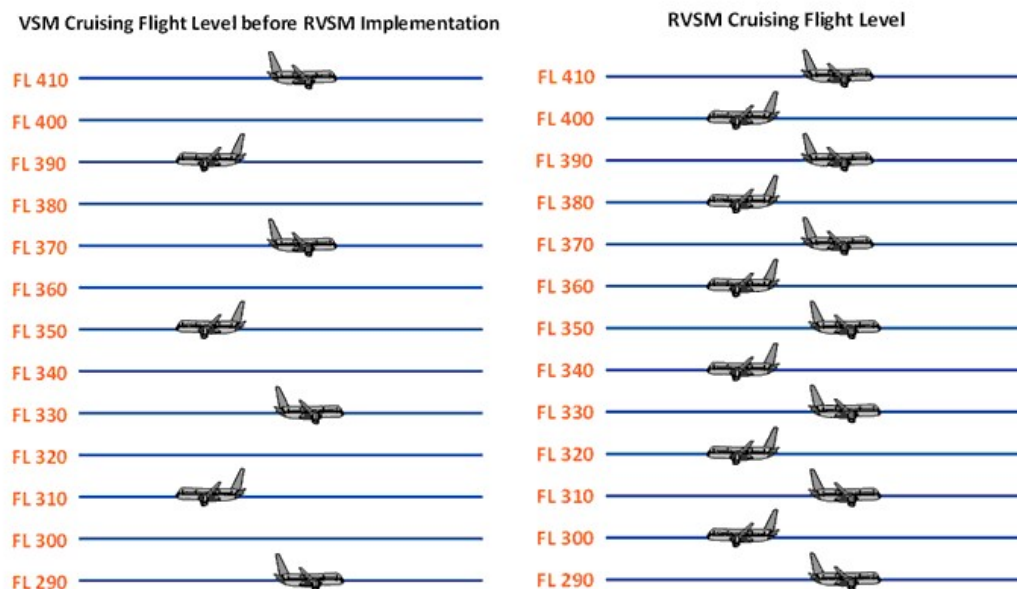


Figura 3.14: Separación Vertical Reducida Mínima, RVSM [Fig20].

3.6.4. Hora común

Dado que el movimiento de aeronaves tiene carácter internacional es necesaria una referencia temporal común para evitar confusiones. Se toma como referencia la hora del huso horario perteneciente al meridiano de Greenwich. Lo que se conoce como la hora GMT (*Greenwich Meridian Time*) o UTC (*Universal Time Coordinated*) y que en el argot aeronáutico se llama hora Zulu. Por ejemplo, Madrid se encuentra en UTC+1 en invierno y UTC+2 en verano.

3.7. La meteorología en la aviación

Una de las variables que más impacto tienen en la aviación son las condiciones meteorológicas. Así, pueden definirse una serie de conceptos clave relacionados directamente con las condiciones atmosféricas.

Las turbulencias se definen como variaciones repentinas de la dirección del viento, siendo especialmente relevante la cizalladura (*wind-shear*), pues son variaciones muy bruscas de la dirección del viento que elevan y bajan al avión gran distancia en muy poco tiempo debido a la variación en la sustentación. Es muy peligrosa en la fase de aproximación y aterrizaje debido a la limitada maniobrabilidad y mínima separación de las aeronaves con la superficie terrestre u otros obstáculos.

La visibilidad también juega un papel muy importante, pues en condiciones de visibilidad reducida para la tripulación puede producirse pérdida de conciencia situacional (*situational awareness*), por lo que las nubes y la niebla son determinantes para el tipo de vuelo a realizar y sus limitaciones.

En cuanto a las prestaciones de la aeronave, uno de los mayores enemigos es el engelamiento, ya que la deposición de hielo, principalmente sobre el ala produce aumento del peso de la aeronave y la resistencia al aire, a la vez que reduce la sustentación al modificar el perfil aerodinámico. Por ello, las aeronaves suelen equipar sistemas de calefacción en los bordes de ataque del ala y en elementos críticos como los tubos pitot y los sensores de ángulo de ataque.

La altimetría también se basa en la presión atmosférica, mediante la diferencias de presión entre la presión actual medida y la de referencia o ISA (*International Standard Atmosphere*). Cerca de los aeropuertos y, en general a bajas altitudes, por debajo del Nivel de Transición (TL, *Transition Level*), se vuela con la presión barométrica local o QNH para tener una medición de altura con el terreno lo más precisa posible. En cambio, en fase de ruta, por encima de la Altitud de Transición (TA, *Transition Altitude*), se configura el altímetro (se «cala», en el argot) con la presión estándar de referencia (1013,25 hPa / 29,92 inHg), de modo que todos los aviones que vuelen cerca entre sí tengan la misma referencia y mantengan una separación segura.

El viento, aunque si es constante no es peligroso como en el caso de la turbulencia o cizalladura, también influye mucho en la navegación. La trayectoria o derrota seguida por el avión es función de su rumbo dentro del seno de la masa de aire en la que se mueve y de la dirección de dicha masa de aire. Así pues, esa diferencia entre la trayectoria deseada y la real se le denomina deriva, y debe ser compensada (corrección de deriva). Dependiendo de la dirección de incidencia del viento se tiene: viento en cara, viento cruzado o viento en cola.

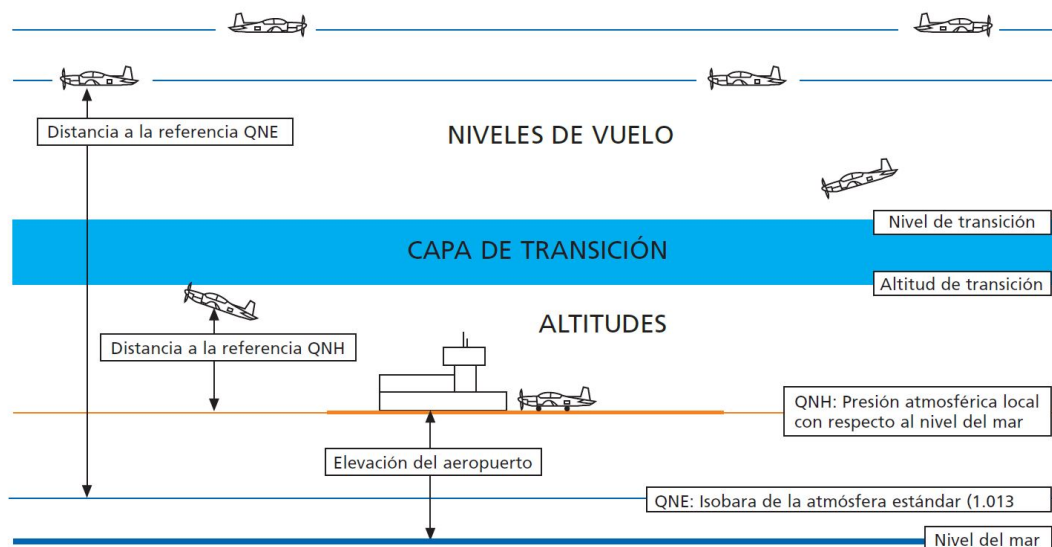


Figura 3.17: Altimetría en navegación aérea [6].

La dirección e intensidad del viento y la altitud también determinan distintas velocidades:

- **GS (*Ground Speed*):** es la velocidad respecto a tierra y se define como la velocidad de la aeronave en el seno del fluido más, o menos en su caso, la velocidad del fluido.
- **IAS (*Indicated Airspeed*):** es la velocidad indicada respecto del aire, definiéndose como la velocidad relativa del avión respecto del aire incidente en el anemómetro (generalmente medida mediante uno o varios tubo pitot). Depende de la densidad del aire, por lo que al aumentar la altitud, esta velocidad disminuye. Es muy importante porque denota la maniobrabilidad y prestaciones de la aeronave y las fuerzas estructurales a las que estás sometida.
- **CAS (*Calibrated Airspeed*):** es la velocidad respecto del aire calibrada, definida como la IAS con corrección del error debido al ángulo de ataque del avión y del propio instrumento. Es la menos usada de forma directa.
- **TAS (*True airspeed*):** es la velocidad real respecto al aire, definiéndose como la CAS corregida por la altitud y la temperatura.

Otra manera común de medir la velocidad, sobre todo en fase de crucero, es el número de MACH. Se trata de la relación entre la velocidad de la aeronave y la velocidad del sonido (generalmente en aviación comercial entre 0.79 y 0.85).

3.8. Rutas y procedimientos estandarizados

//TODO: rutas en ruta, carta aeronautica AIP

3.8.1. Salidas normalizadas por instrumentos

//TODO: SID del AIP, convencional vs RNAV

3.8.2. Llegadas normalizadas por instrumentos

//TODO: STAR del AIP, convencional vs RNAV

Capítulo 4

Diseño e implementación

[40 páginas] El grueso del TFG

4.1. Arquitectura general

Capítulo 5

Experimentos y validación

[5-10 páginas] Validaciones que demuestran los objetivos que se han cumplido

Capítulo 6

Resultados

[5 páginas] Resultados obtenidos

Capítulo 7

Conclusiones

[3 páginas] Conclusiones divididas en varios apartados

7.1. Consecución de objetivos

De los objetivos presentados al inicio, explicar cuáles se han cumplido y cuáles no y por qué: dificultades...

7.2. Aplicación de lo aprendido

Aquí viene lo que has aprendido durante el Grado/Máster y que has aplicado en el TFG/TFM. Una buena idea es poner las asignaturas más relacionadas y comentar en un párrafo los conocimientos y habilidades puestos en práctica.

1. a

2. b

7.3. Lecciones aprendidas

Aquí viene lo que has aprendido en el Trabajo Fin de Grado/Máster.

1. Aquí viene uno.

2. Aquí viene otro.

7.4. Trabajos futuros

Ningún proyecto ni software se termina, así que aquí vienen ideas y funcionalidades que estaría bien tener implementadas en el futuro.

Es un apartado que sirve para dar ideas de cara a futuros TFGs/TFMs.

Bibliografía

- [1] Navans - Especialistas Aeronauticos, “VOR – Ventajas, Limitaciones y Futuro,” 2024. <https://navans.com/vor-ventajas-limitaciones-y-futuro/> [Accedido: 02/07/2025].
- [2] IVAO - International Virtual Aviation Organization, “Non-directional beacon - NDB (Beacon),” 2023. https://wiki.ivao.aero/en/home/training/documentation/Non-directional_beacon_-_NDB_Beacon [Accedido: 02/07/2025].
- [3] IVAO - International Virtual Aviation Organisation, “Instrument Landing System - ILS (Instrument),” 2023. https://wiki.ivao.aero/en/home/training/documentation/Instrument_Landing_System_-_ILS_Instrument [Accedido: 02/07/2025].
- [4] AESA - Agencia Estatal de Seguridad Aérea, “PBN: RNP/RNAV - Conceptos,” 2015. http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/navegacion/programas/navegacion_area/conceptos.aspx [Accedido: 09-02-2016].
- [5] ENAIRE, “Navegación Basada en Prestaciones: Implantación de la Navegación Basada en Prestaciones (PBN),” 2015. <http://www.enaire.es/csee/Satellite/navegacion-aerea/es/Page/1237565855105/> [Accedido: 10-02-2016].
- [6] Jorge Ontiveros Peláez, *Descrubir el control aéreo*. Aena - Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 2012.
- [7] EUROCONTROL, *Guidelines for Short Term Conflict Alert - Part I*. EUROPEAN ORGANISATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION, 2017.

Fuente de las imágenes

- [Fig1] Fernando Puppio. Gaceta Aeronautica, “Imagen de un equipo VOR en tierra,” 2013. <https://www.gacetaaeronautica.com/gaceta/wp-101/wp-content/uploads/2013/06/ea3.jpg> [Accedido: 02/07/2025].
- [Fig2] Eriktronik A.Ş., “Imagen de un equipo DME en tierra,” 2012. https://eriktronik.com/images/gosteri/SAM_0701.JPG [Accedido: 02/07/2025].
- [Fig3] *Desconocido*, “Imagen de un equipo NDB en tierra,” 2011. <http://www.kd0dlm.com/wp-content/uploads/2011/08/Batten-NDB-4.jpg> [Accedido: 22/01/2015].
- [Fig4] Riley Woods, “Imagen de un instrumento ADF genérico,” 2016. <https://flyingwithpassiondotorg.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/05/adf-fixed-card.png> [Accedido: 02/07/2025].
- [Fig5] Normeka, Indra-Navia, “Imagen de las antenas que conforman el localizador (LOC) del ILS,” 2019. <https://www.facebook.com/NormekaAS/posts/ils-localizer-antennas-and-masts-manufactured-by-normeka/409175296396730/> [Accedido: 03/07/2025].
- [Fig6] *Desconocido*, “Patrón radiado del localizador (LOC).” <https://i.sstatic.net/zCIXN.jpg> [Accedido: 03/07/2025].
- [Fig7] Herr-K, “Imagen de las antenas que conforman la senda de planeo (GS) del ILS en el aeropuerto de Hannover (EDDV), concretamente en la pista 09R,” 2005. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/EDDV-ILS_09R_Glideslope.jpg [Accedido: 03/07/2025].
- [Fig8] *Desconocido*, “Patrón radiado de la senda de planeo (GS).” <https://i.sstatic.net/NTids.jpg> [Accedido: 03/07/2025].

- [Fig9] *Desconocido*, “Vista del PAPI en aproximación final.” <https://www.turama.es/papi-vasi-y-ols-por-que-son-indispensables-en-los-aeropuertos> [Accedido: 03/07/2025].
- [Fig10] Turama, “Estación MLS en tierra,” 2023. https://heritage.engineersaustralia.org.au/wiki/Place:InterScan_Microwave#/media/File:EHRP-0177_SNECV_InterScanMLS_antennae.jpeg [Accedido: 03/07/2025].
- [Fig11] Rafael Pecos Macías - Hispaviación, “Las aplicaciones de la PBN,” 2015. <https://www.hispaviacion.es/las-aplicaciones-de-la-pbn/> [Accedido: 07/07/2025].
- [Fig12] James Albright, “Required Navigation Performance (RNP),” 2020. https://code7700.com/images/procedures/rnav_vs_rnp.png [Accedido: 07/07/2025].
- [Fig13] Nicolás Larenas, “Sistema radar secundario Guayaquil-Ecuador-Quito,” 2019. <https://i0.wp.com/www.nlarenas.com/wp-content/uploads/sistema-radar-secundario-Guayaquil-Ecuador-Quito-scaled.jpg> [Accedido: 03/07/2025].
- [Fig14] Jaime Valle Alonso, “Imagen del equipo transpondedor de un simulador FNPTII+MCC de tipo Airbus A320,” 2018. Fotografía tomada al simulador SR320-001 fabricado por Simloc Research S.L. e incluida en *Master Qualification Test Guide* para certificación por AESA.
- [Fig15] IVAO - International Virtual Aviation Organization, “Áreas de control ATC.” <http://files.ivao.es/FIR/LECM/imagenes/inferior.jpg> [Accedido: 22/01/2015].
- [Fig16] “Zonas de carácter especial para su sobrevuelo: D, R, P. Imágenes extraídas y modificadas por Jaime Valle Alonso de las cartas aeronáuticas del AIP de Enaire,” 2015. <https://aip.enaire.es/AIP/> [Accedido: 22/01/2015].
- [Fig17] *Desconocido*, “Imagen de vuelo en una avioneta,” 2008. [Accedido: 06/07/2025].
- [Fig18] IVAO - International Virtual Aviation Organization, “Imagen de panel de instrumentos de un avión.” <https://www.ivao.ca/pilot/images/ifr.jpg> [Accedido: 06/07/2025].
- [Fig19] Jaime Valle Alonso, “Imagen de sobrevuelo de la ciudad de Toledo,” 2015. Fotografía

tomada durante el bautismo de vuelo en un Aeroprakt A22L (EC-KPK).

[Fig20] Monitoring Agency For Asia Region, “Diagrama de Separación Vertical Reducida Mínima (RVSM).” <http://www.aerothai.co.th/maar/images/rvsm.gif> [Accedido: 06/07/2025].

[Fig21] U.S. Department of Transportation. FAA (Federal Aviation Administration), “International Flight Plan,” 2023. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/International_flight_plan.png [Accedido: 06/07/2025].

[Fig22] <https://twitter.com/controladores/status/541171761954709505/photo/1>, “Bahía con fichas de progreso de vuelo,” 2015. <https://twitter.com/controladores/status/541171761954709505/photo/1> [Accedido: 22/01/2015].

[Fig23] <https://www.austriaviationart.org/b737/tcas/tcas2.jpg>, “Tráficos en Navigation Display (ND) de un Boeing 737.” [Accedido: 06/07/2025].

Apéndice A

Manual de usuario

[Sin límite] Manuales de usuario de la aplicación...